

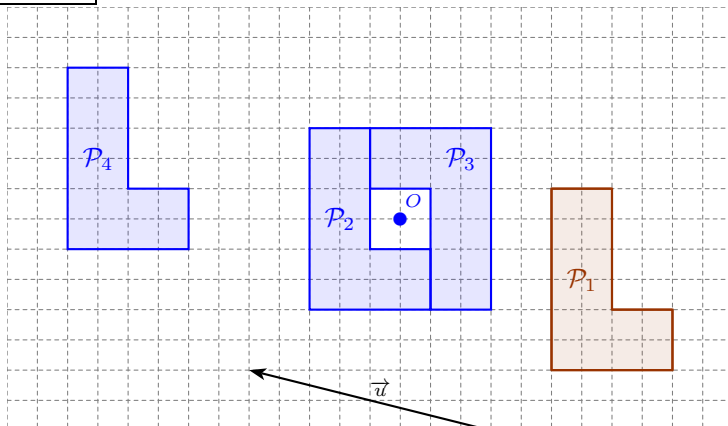
DS n°1(droite)

Le 9 octobre 2025

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée.
- Le soin apporté à la rédaction entrera pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1

3 points

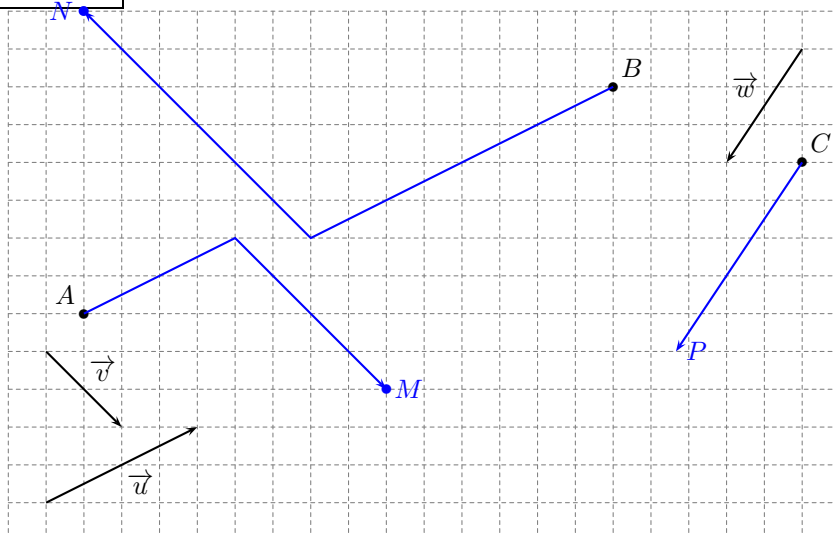


Sur le quadrillage ci-contre :

1. Tracer l'image du polygone P_1 par la translation de vecteur $\vec{u}$. Le nommer P_2 .
2. Tracer l'image du polygone P_2 par la symétrie centrale de centre O . Le nommer P_3 .
3. Tracer l'image du polygone P_1 par la translation de vecteur $2\vec{u}$. Le nommer P_4 .

Exercice 2

3 points



1. Construire le point M tel que $\vec{AM} = \vec{u} + 2\vec{v}$.
2. Construire le point N tel que $\vec{BN} = -2\vec{u} - 3\vec{v}$.
3. Construire le point P tel que $\vec{CP} = \frac{5}{3}\vec{w}$.

Exercice 3

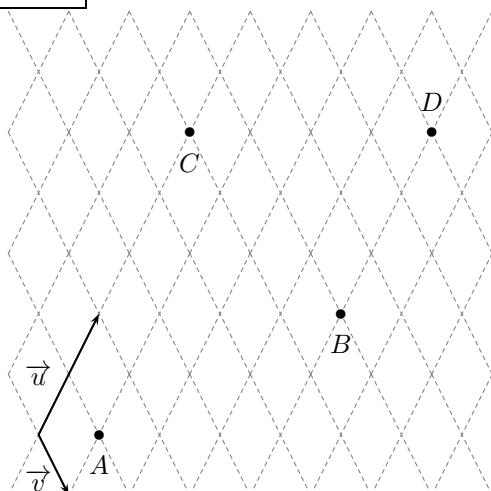
2 points

On utilise la relation de Chasles

$$-\vec{ST} + \vec{RM} - \vec{ED} + \vec{MT} - \vec{RE} = \vec{TS} + \vec{RM} + \vec{DE} + \vec{MT} + \vec{ER} = \vec{DE} + \vec{ER} + \vec{RM} + \vec{MT} + \vec{TS} = \vec{DS}$$

Exercice 4

3 points



1. Expliquer pourquoi les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une base du plan. Comme les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et non colinéaires, ils forment une base de l'espace.
2. Décomposer le vecteur $\vec{AB}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$. $\vec{AB} = 2,5\vec{u} + 3\vec{v}$
3. Décomposer le vecteur $\vec{DC}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$. $\vec{AB} = -2\vec{u} - 4\vec{v}$

Exercice 5

3 points

Le quadrilatère $EFGH$ est un parallélogramme.

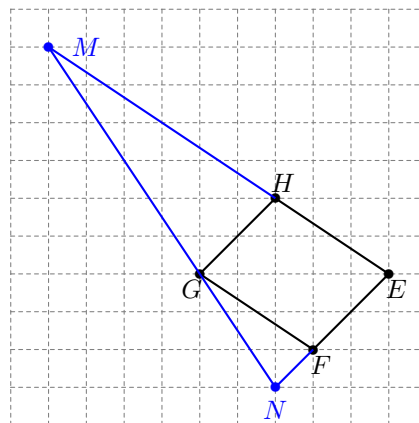
1. ☐ Construire les points M et N définis par

$$\overrightarrow{EM} = 3\overrightarrow{EH} \quad \overrightarrow{FN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}.$$

2. Exprimer $\overrightarrow{GM}$ et $\overrightarrow{GN}$ en fonction de $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EH}$.

On a $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HM} = -\overrightarrow{EF} + 2\overrightarrow{EH}$ et $\overrightarrow{GN} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FN} = -\overrightarrow{EH} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$.

3. Démontrer que les points G , M et N sont alignés. On remarque que $\overrightarrow{GM} = -2\overrightarrow{GN}$. On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{GM}$ et $\overrightarrow{GN}$ sont colinéaires donc les points G , M et N sont alignés.



Exercice 6

4 points

On considère le repère du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ci-contre.

1. Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est orthogonal ?

☒ Oui

☐ Non

2. Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est orthonormal ?

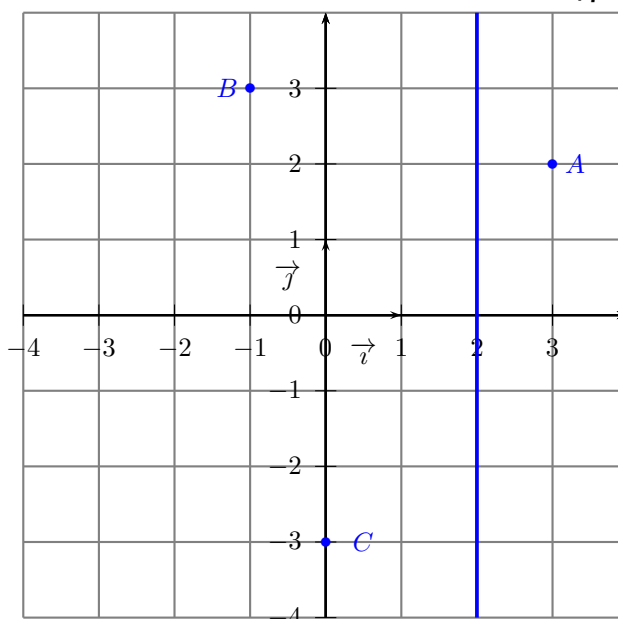
☒ Oui

☐ Non

3. Placer les points de coordonnées $A(3; 2)$, $B(-1; 3)$ et $C(0; -3)$.

4. On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des points du plan d'abscisse 2.

Représenter l'ensemble $\mathcal{E}$ dans le repère ci-contre.



Exercice 7

2 points

1. $\frac{5^3 \times 5^2}{(5^4)^2} = \frac{5^5}{5^8} = 5^{-3}$

2. $\frac{2}{3} - \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{3} - \frac{6}{20} = \frac{2}{3} - \frac{3}{10} = \frac{20}{30} - \frac{9}{30} = \frac{11}{30}$

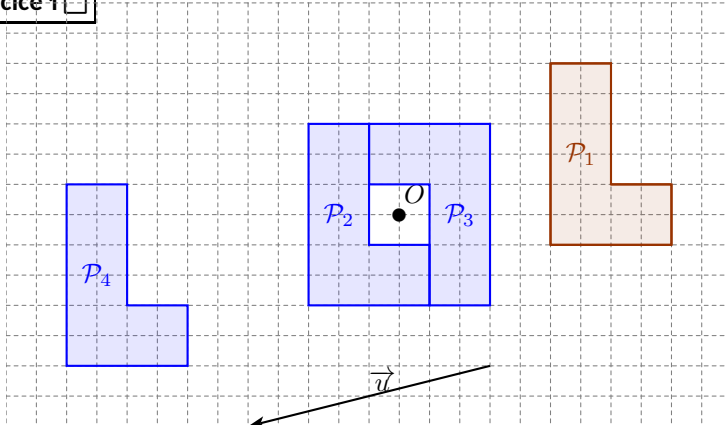
DS n°1(gauche)

Le 9 octobre 2025

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée.
- Le soin apporté à la rédaction entrera pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1

3 points

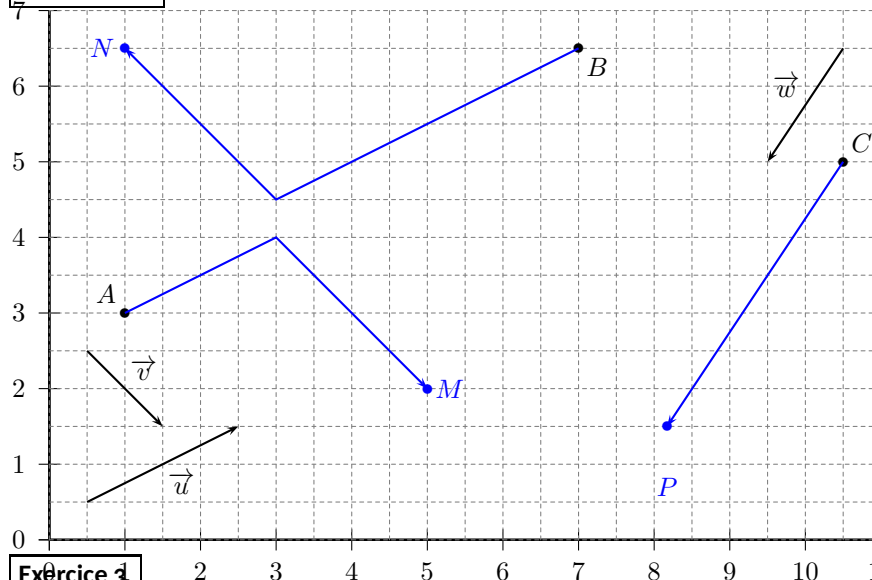


Sur le quadrillage ci-contre :

1. Tracer l'image du polygone P_1 par la translation de vecteur $\vec{u}$. Le nommer P_2 .
2. Tracer l'image du polygone P_2 par la symétrie centrale de centre O . Le nommer P_3 .
3. Tracer l'image du polygone P_1 par la translation de vecteur $2\vec{u}$. Le nommer P_4 .

Exercice 2

3 points



1. Construire le point M tel que $\vec{AM} = \vec{u} + 3\vec{v}$.
2. Construire le point N tel que $\vec{BN} = -2\vec{u} - 2\vec{v}$.
3. Construire le point P tel que $\vec{CP} = \frac{7}{3}\vec{w}$.

Exercice 3

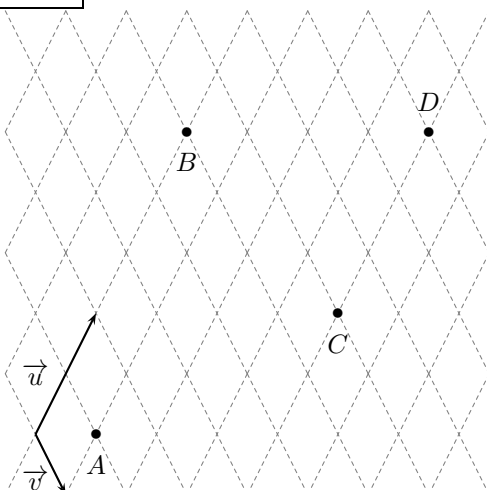
2 points

On utilise la relation de Chasles

$$\begin{aligned} -\vec{ST} + \vec{RM} - \vec{ED} + \vec{MT} - \vec{RE} &= \vec{TS} + \vec{RM} + \vec{DE} + \vec{MT} + \vec{ER} \\ &= \vec{DE} + \vec{ER} + \vec{RM} + \vec{MT} + \vec{TS} = \vec{DS} \end{aligned}$$

Exercice 4

3 points



1. Expliquer pourquoi les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une base du plan.
Comme les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et non colinéaires, ils forment une base de l'espace.
2. Décomposer le vecteur $\vec{AB}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$. $\vec{AB} = 2\vec{u} - \vec{v}$
3. Décomposer le vecteur $\vec{DC}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$. $\vec{AC} = -1,5\vec{u}$

Exercice 5

3 points

Le quadrilatère $EF GH$ est un parallélogramme.

1. ☐ Construire les points M et N définis par

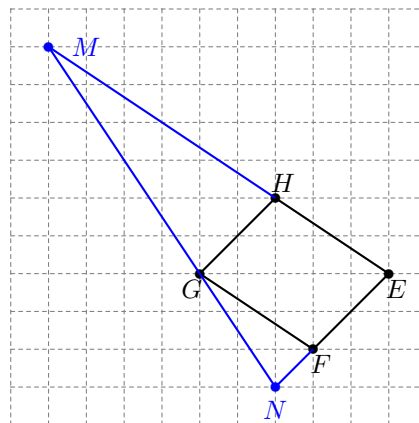
$$\overrightarrow{EM} = 3\overrightarrow{EH} \quad \overrightarrow{FN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}.$$

2. Exprimer $\overrightarrow{GM}$ et $\overrightarrow{GN}$ en fonction de $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EH}$.

On a $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HM} = -\overrightarrow{EF} + 2\overrightarrow{EH}$ et

$$\overrightarrow{GN} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FN} = -\overrightarrow{EH} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}.$$

3. Démontrer que les points G , M et N sont alignés. On remarque que $\overrightarrow{GM} = -2\overrightarrow{GN}$. On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{GM}$ et $\overrightarrow{GN}$ sont colinéaires donc les points G , M et N sont alignés.



Exercice 6

4 points

On considère le repère du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ci-contre.

1. Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est orthogonal ?

☒ Oui

☐ Non

2. Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est orthonormal ?

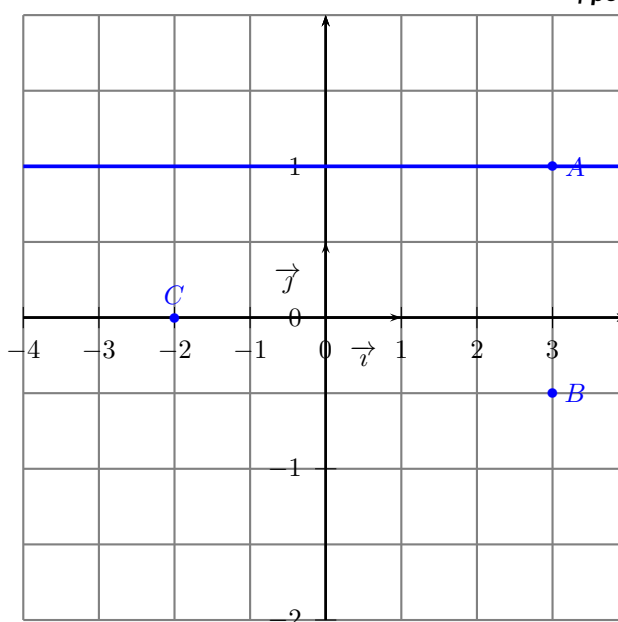
☐ Oui

☒ Non

3. Placer les points de coordonnées $A(3; 2)$, $B(3; -1)$ et $C(-2; 0)$.

4. On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des points du plan d'ordonnée 1.

Représenter l'ensemble $\mathcal{E}$ dans le repère ci-contre.



Exercice 7

2 points

1. $\frac{5^4 \times 5^2}{(5^3)^2} = \frac{5^6}{5^6} = 5^0$

2. $\frac{2}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{2}{3} - \frac{20}{6} = \frac{2}{3} - \frac{10}{3} = -\frac{8}{3}$